2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x=3n+2, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{6,8,10,12,14\}$，则集合 $A \cap B$ 中的元素个数为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

在集合 B 中逐个检验 $x=3n+2$. 当 $x=6$，10，12 时，$x-2$ 不是 3 的倍数；而 $8=3\times2+2$，$14=3\times4+2$，所以

$$A \cap B=\{8,14\}$$

因此 $A \cap B$ 中有 2 个元素，故选 D.

2. 已知点 $A(0,1)$，$B(3,2)$，向量 $\overrightarrow{AC}=(-4,-3)$，则向量 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(-7,-4)$　　B. $(7,4)$　　C. $(-1,4)$　　D. $(1,4)$

【答案】**A**

【解析】

由 $\overrightarrow{AC}=(-4,-3)$，得

$$C=A+\overrightarrow{AC}=(0,1)+(-4,-3)=(-4,-2)$$

因此

$$\overrightarrow{BC}=C-B=(-4,-2)-(3,2)=(-7,-4)$$

故选 A.

3. 已知复数 z 满足 $(z-1)i=1+i$，则 $z=$（ ）

A. $-2-i$　　B. $-2+i$　　C. $2-i$　　D. $2+i$

【答案】**C**

【解析】

由 $(z-1)i=1+i$，两边同除以 i，得

$$z-1=\frac{1+i}{i}=(1+i)(-i)=1-i$$

所以 $z=2-i$，故选 C.

4. 如果 3 个正整数可作为一个直角三角形三条边的边长，则称这 3 个数为一组勾股数，从 1，2，3，4，5 中任取 3 个不同的数，则这 3 个数构成一组勾股数的概率为（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{20}$

【答案】**C**

【解析】

从 1，2，3，4，5 中任取 3 个不同的数，共有

$$C_5^3 = 10$$

种取法．三数构成直角三角形三边时，最大数的平方应等于另外两个数的平方和；在这些取法中只有 $(3,4,5)$ 满足 $3^2+4^2=5^2$．因此所求概率为

$$\frac{1}{10}$$

故选 C.

5. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，离心率为 $\frac{1}{2}$，E 的右焦点与抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点重合，A，B 是 C 的准线与 E 的两个交点，则 $|AB|=$（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

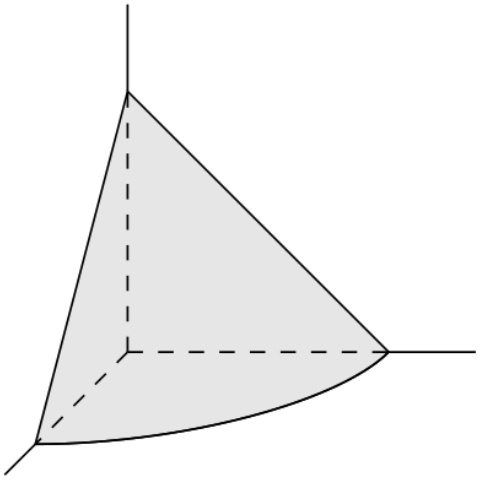
抛物线 $y^2=8x$ 可写成 $y^2=4px$，所以 $p=2$，其焦点为 $(2,0)$，准线为 $x=-2$.

椭圆的右焦点为 $(2,0)$，故 $c=2$．由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $a=4$，从而

$$b^2=a^2-c^2=16-4=12$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$．令 $x=-2$，得 $\frac{4}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，$Longrightarrow$，$y^2=9$．故 A，B 的纵坐标分别为 $3,-3$，所以 $|AB|=6$，故选 B.

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有委米依垣内角，下周8~尺，高5~尺. 问：积及为米几何？”其意思为：“在屋内墙角处堆放米（如图，米堆为一个圆锥的四分之一），米堆底部的弧长为8~尺，米堆的高为5~尺，问米堆的体积和堆放的米各为多少？”已知1~斛米的体积约为1.62~立方尺，圆周率约为3，估算出堆放的米约有（ ）



A. 14~斛　　B. 22~斛　　C. 36~斛　　D. 66~斛

【答案】**B**

【解析】

设圆锥底面半径为 r. 底面是四分之一圆，弧长为 8，所以

$$\frac{1}{4}\cdot 2\pi r=8$$

取 $\pi\approx 3$，得 $r=\frac{16}{3}$. 米堆是圆锥的四分之一，其体积为

$$V=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 5=\frac{1}{12}\cdot 3\cdot\left(\frac{16}{3}\right)^2\cdot 5=\frac{320}{9}\sim\text{立方尺}$$

于是堆放的米约为

$$\frac{V}{1.62}=\frac{320}{9\times 1.62}\approx 21.95\approx 22\sim\text{斛}$$

故选 B.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 1 的等差数列，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_8=4S_4$，则 $a_{10}=$（ ）

A. $\frac{17}{2}$　　B. $\frac{19}{2}$　　C. 10　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 1. 由前 n 项和公式，得 $S_8=8a_1+\frac{8\cdot 7}{2}=8a_1+28$，$S_4=4a_1+\frac{4\cdot 3}{2}=4a_1+6$. 由 $S_8=4S_4$，得

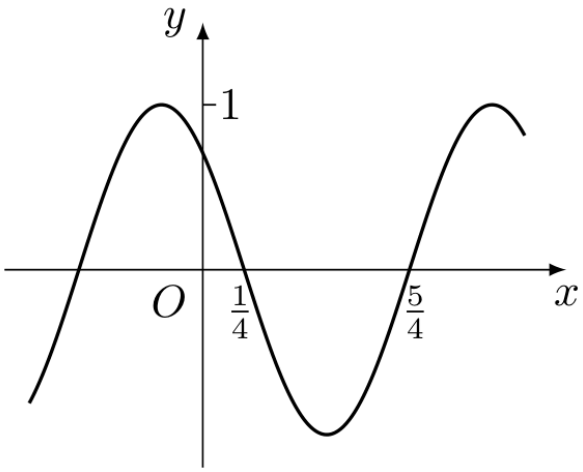
$$8a_1+28=4(4a_1+6)$$

所以 $a_1=\frac{1}{2}$. 因此

$$a_{10}=a_1+9\times 1=\frac{19}{2}$$

故选 B.

8. 函数 $f(x)=\cos(\omega x+\phi)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的单调递减区间为（ ）



A. $\left(k\pi-\frac{1}{4},k\pi+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
B. $\left(2k\pi-\frac{1}{4},2k\pi+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
C. $\left(k-\frac{1}{4},k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
D. $\left(2k-\frac{1}{4},2k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$

【答案】**D**

【解析】
由图象可读出函数在 $x=\frac{1}{4}$ 和 $x=\frac{5}{4}$ 处相邻过零，且两处过零方向相反，所以相邻过零点间距为半个周期，函数周期为 2，从而 $\omega=\pi$. 又图象在 $x=\frac{1}{4}$ 处下降，故可取

$$f(x)=\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$$

余弦函数在区间 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$ 上单调递减，所以

$$2k\pi<\pi x+\frac{\pi}{4}<2k\pi+\pi$$

即 $2k-\frac{1}{4}<x<2k+\frac{3}{4},\ k\in\mathbb{Z}$. 故选 D.

9. 执行如图的程序框图，如果输入的 $t=0.01$，则输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2015/national_paper_1_liberal/q9_fig1.tex}

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
初始时 $S=1,\ n=0,\ m=\frac{1}{2}$. 每循环一次先作 $Sleftarrow S-m$，再作 $mleftarrow\frac{w(m)}{2}$，$nleftarrown+1$. 前六次循环后的 S 依次为 $\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \frac{1}{32},\ \frac{1}{64}$ 均大于 $t=0.01$. 第七次循环后

$$S=\frac{1}{128}=0.0078125<0.01$$

此时停止并输出 $n=7$，故选 C.

10. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{x-1}-2,x\le 1,\backslash -\log_2(x+1),x>1,end\{cases\}$ 且 $f(a)=-3$，则 $f(6-a)=$（ ）

A. $-\frac{7}{4}$　　B. $-\frac{5}{4}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】

当 $a \leq 1$ 时，由 $f(a) = -3$ 得

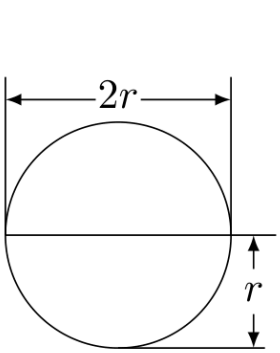
$$2^{a-1} - 2 = -3$$

即 $2^{a-1} = -1$，无实数解. 因此 $a > 1$，并且 $-\log_2(a+1) = -3$，$Longrightarrow$，$a + 1 = 2^3 = 8$， 所以 $a = 7$. 于是 $6 - a = -1 \leq 1$，从第一段取值，得

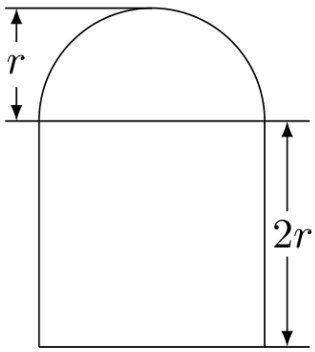
$$f(6-a) = f(-1) = 2^{-2} - 2 = -\frac{7}{4}$$

故选 A.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球（半径为r）组成一个几何体. 该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16 + 20\pi$，则 $r =$（ ）



正视图



俯视图

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半球和半个圆柱拼接而成，半球、圆柱的半径均为 r，半个圆柱的高为 $2r$. 外露表面包括半球曲面、半个圆柱侧面、一个圆形底面和截面矩形，因此

$$S = 2\pi r^2 + \pi r \cdot 2r + \pi r^2 + 2r \cdot 2r = 5\pi r^2 + 4r^2$$

由题设

$$(5\pi + 4)r^2 = 16 + 20\pi = 4(5\pi + 4)$$

由于 $r > 0$，所以 $r = 2$，故选 B.

12. 设函数 $y = f(x)$ 的图象与 $y = 2^{x+a}$ 的图象关于直线 $y = -x$ 对称，且 $f(-2) + f(-4) = 1$，则 $a =$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
曲线 $y=2^{x+a}$ 上的点 $(u,2^{u+a})$ 关于 $y=-x$ 对称后变为 $(-2^{u+a},-u)$. 因此对 $x<0$，对称曲线满足

$$f(x)=a-\log_2(-x)$$

所以 $f(-2)=a-1$，$f(-4)=a-2$. 由 $f(-2)+f(-4)=1$，得 $2a-3=1$，所以 $a=2$，故选 C.

填空题

13. 数列$\{a_n\}$中 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n$，S_n 为$\{a_n\}$的前 n 项和，若 $S_n=126$，则 $n=$_____{}.

【答案】6

【解析】
由 $a_{n+1}=2a_n$ 及 $a_1=2$，数列为首项 2、公比 2 的等比数列，所以

$$a_n=2^n$$

于是

$$S_n=2+2^2+\cdots+2^n=2(2^n-1)$$

由 $S_n=126$，得 $2(2^n-1)=126$，$Longrightarrow$，$2^n=64=2^6$，所以 $n=6$.

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+x+1$ 的图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线过点 $(2,7)$，则 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】
函数的导数为

$$f'(x)=3ax^2+1$$

且 $f(1)=a+2$. 在 $x=1$ 处的切线方程为

$$y-(a+2)=(3a+1)(x-1)$$

该直线过点 $(2,7)$，代入得 $7-(a+2)=3a+1$，$Longrightarrow$，$5-a=3a+1$，所以 $a=1$.

15. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-2\le 0,\backslash\ x-2y+1\le 0,\backslash\ 2x-y+2\ge 0,end\{cases\}$ 则 $z=3x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】4

【解析】
三条边界直线分别为 $x+y=2$，$x-2y+1=0$，$2x-y+2=0$. 它们两两相交于 $(1,1)$，$(0,2)$，$(-1,0)$，且这三个点均满足约束条件，因此可行域是以它们为顶点的三角形. 在三个顶点处计算 $z=3x+y$，得 $z(1,1)=4$，$z(0,2)=2$，$z(-1,0)=-3$. 所以 z 的最大值为 4.

16. 已知 F 是双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{8}=1$ 的右焦点，P 是 C 左支上一点，$A\left(0,6\sqrt{6}\right)$，当 $\triangle APF$ 周长最小时，该三角形的面积为_____{}.

【答案】$12\sqrt{6}$

【解析】

双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{\left(2\sqrt{2}\right)^2}=1$$

故 $a=1$，$c=\sqrt{1+8}=3$. 设左焦点为 $F'(-3,0)$，则 $F=(3,0)$. 对左支上的点 P，双曲线定义给出

$$PF-PF'=2$$

于是三角形 APF 的周长为

$$AP+PF+AF=AP+PF'+AF+2$$

由三角不等式，$AP+PF'\geq AF'$，等号成立时 A，P，F' 共线且 P 在线段 AF' 上. 因此周长最小时，P 是直线 AF' 与双曲线左支的交点.

直线 AF' 的方程为

$$y=2\sqrt{6}(x+3)$$

与双曲线联立，得 $x^2-3(x+3)^2=1$，$Longrightarrow$，$(x+7)(x+2)=0$. 线段 AF' 上的交点为 $P=\left(-2,2\sqrt{6}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AP}=\left(-2,-4\sqrt{6}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(3,-6\sqrt{6}\right)$，故三角形面积为

$$S_{\triangle APF}=\frac{1}{2}\left|(-2)\left(-6\sqrt{6}\right)-\left(-4\sqrt{6}\right)\cdot 3\right|=12\sqrt{6}$$

解答题

17. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 内角 A，B，C 的对边，$\sin^2 B=2\sin A\sin C$.

1. (1) 若 $a=b$，求 $\cos B$；
2. (2) 若 $B=90^\circ$，且 $a=\sqrt{2}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

由正弦定理，取外接圆半径为 R，有 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$. 代入题设，得

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2=2\cdot\frac{a}{2R}\cdot\frac{c}{2R}$$

所以

$$b^2=2ac$$

1. (1) 当 $a=b$ 时，$b^2=2bc$. 由于边长为正，得 $b=2c$，即 $c=\frac{b}{2}$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{b^2+\frac{b^2}{4}-b^2}{2b\cdot\frac{b}{2}}=\frac{1}{4}$$

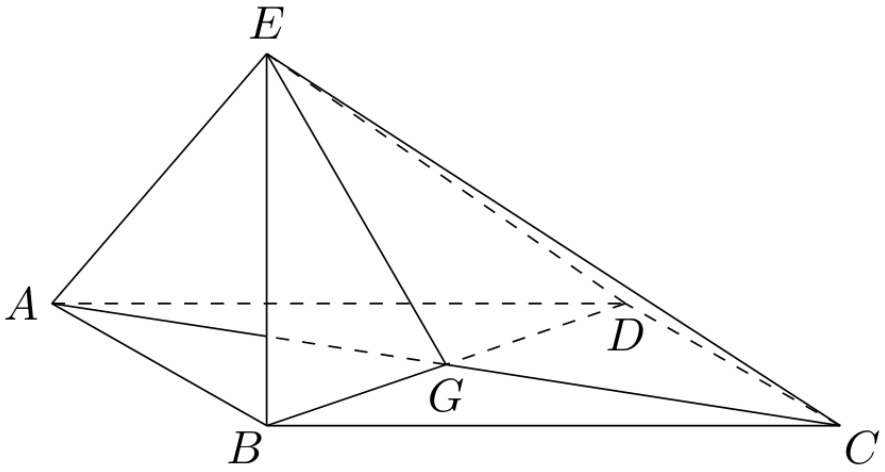
1. (2) 当 $B=90^\circ$ 时，勾股定理给出 $b^2=a^2+c^2$. 结合 $b^2=2ac$，得

$a^2+c^2=2ac$，$Longrightarrow$，$(a-c)^2=0$. 所以 $c=a=\sqrt{2}$. 因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)cdotsqrt(2)=1$$

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为菱形，G 为 AC 与 BD 的交点，$BE\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 证明：平面 $AEC\perp$ 平面 BED；
2. (2) 若 $\angle ABC=120^\circ$，$AE\perp EC$，三棱锥 $E-ACD$ 的体积为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，求该三棱锥的侧面积.



【解析】

1. (1) 菱形的对角线互相垂直，所以 $AC\perp BD$. 又因为 $BE\perp$ 平面 $ABCD$，且 AC 在该平面内，所以 $AC\perp BE$. 直线 BD 与 BE 相交于 B，并且都在平面 BED 内，故 $AC\perp$ 平面 BED. 由于 AC 在平面 AEC 内，所以平面 $AEC\perp$ 平面 BED.

2. (2) 设菱形边长为 s，设 $BE=h$. 由 $\angle ABC=120^{\circ}$，得

$AC=\sqrt{3}s$，$BD=s$. 因为 $BE\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $AE^2=AB^2+BE^2=s^2+h^2$，$CE^2=BC^2+BE^2=s^2+h^2$. 又 $AE\perp EC$，故在直角三角形 AEC 中

$$AC^2=AE^2+CE^2=2\left(s^2+h^2\right)$$

代入 $AC^2=3s^2$，得 $h^2=\frac{s^2}{2}$.

三角形 ACD 是菱形的一半，所以

$$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{4}AC\cdot BD=\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$$

三棱锥 $E-ACD$ 的高为 $h=\frac{s}{\sqrt{2}}$，于是

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ACD}h=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2\cdot\frac{s}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{24}s^3$$

由 $V=\frac{\sqrt{6}}{3}$，得 $s^3=8$，所以 $s=2$，$h=\sqrt{2}$.

此时 $AE=CE=\sqrt{s^2+h^2}=\sqrt{6}$，$ED=\sqrt{BD^2+BE^2}=\sqrt{6}$. 因此

$$S_{\triangle EAC}=\frac{1}{2}AE\cdot CE=3$$

在等腰三角形 EDA 和 ECD 中，腰长为 $\sqrt{6}$，底边长为 $s=2$，高均为

$$\sqrt{\left(\sqrt{6}\right)^2-1^2}=\sqrt{5}$$

所以

$$S_{\triangle EDA}=S_{\triangle ECD}=\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(5)=\sqrt{5}$$

三棱锥 $E-ACD$ 的侧面积为

$$3+\sqrt{5}+\sqrt{5}=3+2\sqrt{5}$$

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费，需了解年宣传费 x（单位：千元）对年销售量 y（单位：t）和年利润 z（单位：千元）的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i（$i=1$，2，…，8）数据作了初步处理，得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i=\sqrt{x_i}$，$\overline{w}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}w_i$.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $\overline{x}$ & $\overline{y}$ & $\overline{w}$ & $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2$ \ hline 46.6 & 563 & 6.8 & 289.8 & 1.6 \ hline end{tabular}

vspace{0.4em}

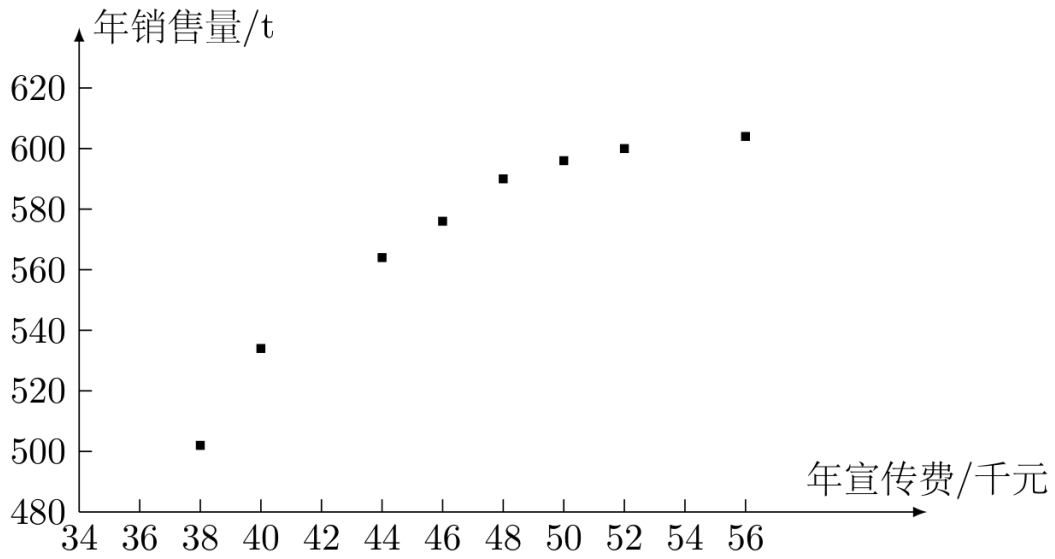
begin{tabular}{|c|c|} hline $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})$ \ hline 1.469 & 108.8 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 根据散点图判断，$y=a+bx$ 与 $y=c+dsqrt(x)$ 哪一个适宜作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型？（给出判断即可，不必说明理由）
2. (2) 根据（1）的判断结果及表中数据，建立 y 关于 x 的回归方程；
3. (3) 已知这种产品的年利润 z 与 x，y 的关系为 $z=0.2y-x$. 根据（2）的结果回答下列问题：

begin{enumerate}
1. (4) 年宣传费 $x=49$ 时，年销售量及年利润的预报值是多少？
2. (5) 年宣传费 x 为何值时，年利润的预报值最大？

end{enumerate}

附：对于一组数据 (u_1,v_1)，(u_2,v_2)，…，(u_n,v_n)，其回归直线 $v=\alpha+\beta u$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为 $hat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})(v_i-\overline{v})}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})^2}$，$hat{\alpha}=\overline{v}-hat{\beta}\overline{u}$.



【解析】

1. (1) 由散点图可判断，$y=c+dsqrt(x)$ 更适合作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型.
2. (2) 令 $w=\sqrt{x}$，建立 y 关于 w 的线性回归方程 $haty=hatc+hatdw$. 由题给数据，

$\sum_{i=1}^{8}(w_i-barw)(y_i-bary)=108.8$，$\sum_{i=1}^{8}(w_i-barw)^2=1.6$. 因此

$$hatd=\frac{108.8}{1.6}=68$$

$$hatc=bary-hatdbarw=563-68\times 6.8=100.6$$

因此 y 关于 x 的回归方程为

$$haty=100.6+68\sqrt{x}$$

1. (3) begin{enumerate}
2. (4) 当 $x=49$ 时，

$$haty=100.6+68\sqrt{49}=576.6$$

所以年销售量的预报值为 $576.6\sim t$，年利润的预报值为

$$hatz=0.2haty-x=0.2\times 576.6-49=66.32\sim$千元

1. (5) 令 $u=\sqrt{x}\geq 0$，则年利润的预报值为

$$hatz(x)=0.2\left(100.6+68\sqrt{x}\right)-x=20.12+13.6u-u^2=66.36-(u-6.8)^2$$

当且仅当 $u=6.8$ 时取得最大值，所以

$$x=u^2=6.8^2=46.24$$

即年宣传费为 46.24~千元 时，年利润的预报值最大.

end{enumerate}

20. 设函数 $f(x)=e^{2x}-a\ln x$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的零点的个数；
2. (2) 证明：当 $a>0$ 时，$f(x)\geq 2a+a\ln\frac{2}{a}$.

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=2e^{2x}-\frac{a}{x}=\frac{2xe^{2x}-a}{x}$$

1. （1）当 $a\le 0$ 时，$2e^{2x}-\frac{a}{x}>0$，所以 $f'(x)$ 没有零点．当 $a>0$ 时，令

$$g(x)=2xe^{2x}$$

在 $x>0$ 上，

$$g'(x)=2e^{2x}(1+2x)>0$$

且 $g(x)$ 从 0 增长到 $+\infty$．因此方程 $g(x)=a$ 有且只有一个正根，故 $f'(x)$ 有且只有一个零点．

1. （2）设 x_0 是 $f'(x)$ 的唯一零点，则

$$2x_0e^{2x_0}=a$$

由 $g(x)$ 的单调性，$f'(x)<0$（$0<x<x_0$），$f'(x)>0$（$x>x_0$），所以 $f(x_0)$ 是 f 的最小值．又

$$f(x_0)-2a-a\ln\frac{2}{a}=e^{2x_0}-2a-a\ln\frac{2x_0}{a}=e^{2x_0}-2a+2ax_0=e^{2x_0}(2x_0-1)^2\ge 0$$

因此

$$f(x)\ge f(x_0)\ge 2a+a\ln\frac{2}{a}$$

21. 已知过点 $A(0,1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与圆 $C:(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 交于 M，N 两点．

1. (1) 求 k 的取值范围；
2. (2) 若 $\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=12$，其中 O 为坐标原点，求 $|MN|$.

【解析】

1. (1) 直线 l 的方程为 $y=kx+1$，即 $kx-y+1=0$. 圆心为 $(2,3)$，半径为 1. 要与圆交于两个不同的点，圆心到直线的距离应小于半径，因此

$$\frac{|2k-2|}{\sqrt{k^2+1}}<1$$

两边平方并整理，得

$$3k^2-8k+3<0$$

该二次式的两个根为 $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$，$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$，所以

$$\frac{4-\sqrt{7}}{3}<k<\frac{4+\sqrt{7}}{3}$$

1. (2) 令 $M=(x_1,kx_1+1)$，$N=(x_2,kx_2+1)$. 将 $y=kx+1$ 代入圆方程，得

$$(1+k^2)x^2-4(1+k)x+7=0$$

故 $x_1+x_2=\frac{4(1+k)}{1+k^2}$，$x_1x_2=\frac{7}{1+k^2}$. 由向量数量积条件，

$$\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)=x_1x_2+(kx_1+1)(kx_2+1)$$

又

$$(1+k^2)x_1x_2+k(x_1+x_2)+1=8+\frac{4k(1+k)}{1+k^2}$$

所以

$$8+\frac{4k(1+k)}{1+k^2}=12$$

所以 $k=1$. 此时直线为 $y=x+1$，代入圆方程得

$$2x^2-8x+7=0$$

于是

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{(-8)^2-4\cdot2\cdot7}}{2}=\sqrt{2}$$

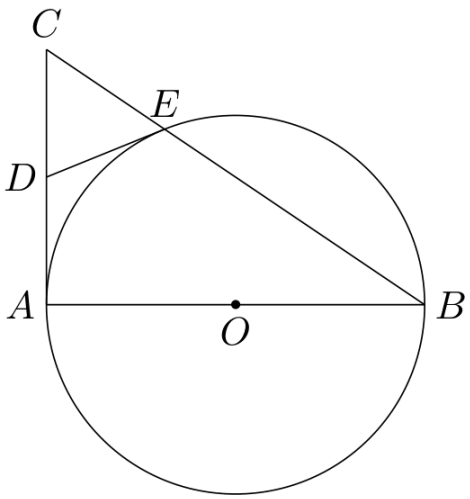
两点在斜率为 1 的直线上，因此

$$|MN|=|x_1-x_2|\sqrt{1+1^2}=\sqrt{2}cdotsqrt(2)=2$$

选考题：解答题

22. 如图，AB 是 $odotO$ 的直径，AC 是 $odotO$ 的切线，BC 交 $odotO$ 于点 E.

1. (1) 若 D 为 AC 的中点，证明：DE 是 $odotO$ 的切线；
2. (2) 若 $OA=\sqrt{3}CE$，求 $\angle ACB$ 的大小.



【解析】

1. (1) 先作相似变换令圆半径为 1，取

$O=(0,0)$，$A=(-1,0)$，$B=(1,0)$，$C=(-1,t)$ 其中 $t>0$. 直线 BC 可参数表示为

$$(x,y)=(1-2\lambda,t\lambda)$$

与圆 $x^2+y^2=1$ 的交点除 B 外对应 $(1-2\lambda)^2+t^2\lambda^2=1$, $Longrightarrow$, $\lambda=\frac{4}{t^2+4}$. 所以 $E=\left(\frac{t^2-4}{t^2+4},\frac{4t}{t^2+4}\right)$, $D=\left(-1,\frac{t}{2}\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{OE}cdotarrow(OD)=-\frac{t^2-4}{t^2+4}+\frac{t}{2}\cdot\frac{4t}{t^2+4}=1$$

又 $|OE|=1$，所以

$$\overrightarrow{OE}cdotarrow(DE)=\overrightarrow{OE}\cdot\left(\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OD}\right)=1-1=0$$

即 $OE\perp DE$，故 DE 是 $odotO$ 在 E 处的切线.

1. (2) 设 $OA=r$，$AC=u$. 由于半径垂直于切线，$\triangle ABC$ 在 A 处为直角三角形，且 $AB=2r$. 由点 C 的切割线定理，

$$CA^2=CE\cdot CB$$

题设 $OA=\sqrt{3}CE$，所以 $CE=\frac{r}{\sqrt{3}}$，从而

$$CB=\frac{CA^2}{CE}=\frac{\sqrt{3}u^2}{r}$$

又由勾股定理，

$$CB^2=u^2+4r^2$$

令 $v=\frac{u^2}{r^2}$，得 $3v^2=v+4$, $Longrightarrow$, $3v^2-v-4=0$. 由于 $v>0$，所以 $v=\frac{4}{3}$，即 $u=\frac{2r}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan\angle ACB=\frac{AB}{AC}=\frac{2r}{u}=\sqrt{3}$$

$\angle ACB$ 为直角三角形的锐角，故 $\angle ACB=60^\circ$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 $C_1:x=-2$，圆 $C_2:(x-1)^2+(y-2)^2=1$，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

1. (1) 求 C_1，C_2 的极坐标方程；
2. (2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$（$\rho\in\mathbb{R}$），设 C_2 与 C_3 的交点为 M，N，求 $\triangle C_2MN$ 的面积.

【解析】

1. （1）由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线 C_1 的极坐标方程为

$$\rho\cos\theta=-2$$

将 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$ 代入圆 C_2，得

$$(\rho\cos\theta-1)^2+(\rho\sin\theta-2)^2=1$$

即

$$\rho^2-2\rho\cos\theta-4\rho\sin\theta+4=0$$

1. （2）在 C_3 上有 $\theta=\frac{\pi}{4}$，故 $x=y=\frac{\rho}{\sqrt{2}}$. 代入 C_2 得

$$\left(\frac{\rho}{\sqrt{2}}-1\right)^2+\left(\frac{\rho}{\sqrt{2}}-2\right)^2=1$$

整理为

$$\rho^2-3\sqrt{2}\rho+4=0$$

所以两个交点对应的 ρ 值为 $\rho_1=\sqrt{2}$，$\rho_2=2\sqrt{2}$，从而 $|MN|=\rho_2-\rho_1=\sqrt{2}$. 圆 C_2 的圆心为 $Q=(1,2)$，其到直线 $y=x$ 的距离为

$$\frac{|1-2|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此

$$S_{\triangle QMN}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

24. 已知函数 $f(x)=|x+1|-2|x-a|$，$a>0$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)>1$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)$ 的图象与 x 轴围成的三角形面积大于 6，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，按 $x\leftarrow 1$、$-1\le x<1$、$x\ge 1$ 分段：

$$f(x)=begin\{cases\}x-3,x\leftarrow 1,\backslash\ 3x-1,-1\le x<1,\backslash\ -x+3,x\ge 1.end\{cases\}$$

第一段中 $x-3>1$ 无解；第二段给出 $x>\frac{2}{3}$；第三段给出 $x<2$. 合并得

$$\frac{2}{3}<x<2$$

1. （2）对一般的 $a>0$，在断点 -1 和 a 处分段：

$$f(x)=begin\{cases\}x-(2a+1),x\leftarrow 1,\backslash\ 3x+1-2a,-1\le x<a,\backslash\ -x+2a+1,x\ge a.end\{cases\}$$

函数与 x 轴的两个交点为 $x_1=\frac{2a-1}{3}$，$x_2=2a+1$. 且 $x_1<a<x_2$，函数在两交点之间为正，在外部为负；最高点为 $(a,a+1)$. 所以围成的三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}(x_2-x_1)(a+1)=\frac{1}{2}\cdot\frac{4(a+1)}{3}\cdot(a+1)=\frac{2(a+1)^2}{3}$$

由 $S>6$ 且 $a>0$，得 $(a+1)^2>9$，$Longrightarrow$，$a>2$. 所以 $a\in(2,+\infty)$.